BTK AKADEMİ

Yapay Zekâ Çözümleri Geliştirme Kariyer Atölyesi

Cem Durmaz | Thales Analytics

10 Gün • 24 Ekim – 22 Kasım 2026 • 50 Saat

Atölye sonunda ne geliştireceğiz?



Final hedefi: teknik destek asistanının uçtan uca prototipi

Yol haritası ve çalışma ortamımız

BTK AKADEMİ

- Python ve VS Code / Cursor
- Hugging Face ve Ollama
- PostgreSQL / pgvector
- LangGraph ve n8n

Ön koşullar: Python, Git, SQL, API ve komut satırı

BTK AKADEMİ

1. Gün | Tarihsel gelişim

Yapay Zekâ Çözümleri Geliştirme Kariyer Atölyesi

Yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğrenme

Yapay zekâ: hedef / problem alanı

Makine öğrenmesi: veriden örüntü öğrenme

Derin öğrenme: çok katmanlı sinir ağları

LLM: büyük ölçekli dil modelleri

Her yapay zekâ uygulaması bir LLM değildir.

Mekanik Türk ve Turing Testi

BTK AKADEMİ

1770 | Mekanik Türk

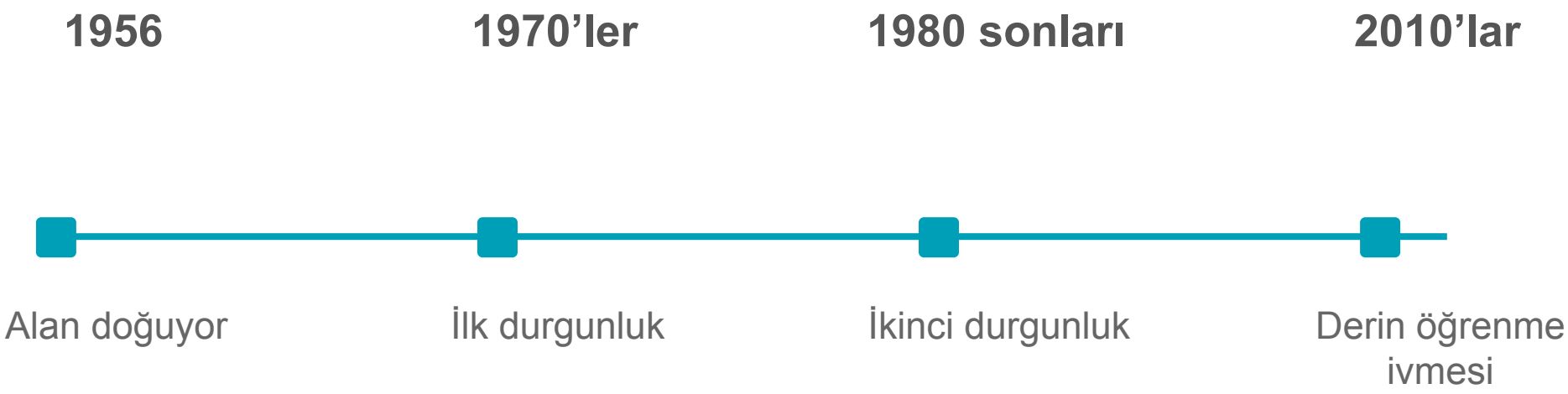
Satranç oynayan otomaton; içeride insan operatör vardı.

1950 | Turing

Yazılı iletişimde insanı taklit etme fikrini tartışmaya açtı.

Davranışı taklit etmek, bilinç kanıtı değildir.

Yapay zekâ kışları: beklenti ve gerçeklik



İşlem gücü ve veri yetersizliği kadar, karşılanamayan vaatler de etkiliydi.

Kural yazmak mı, veriden öğrenmek mi?

BTK AKADEMİ

KURAL TABANLI

“Eğer hata kodu 500 ise sunucu ekibine gönder.”
Kuralı insan yazar.

MAKİNE ÖĞRENMESİ

Örnek destek taleplerinden kategori tahmini yapar.
İlişkiyi model öğrenir.

Bir sistemin kuralı uygulaması ile kuralı veriden öğrenmesi farklıdır.

Makine öğrenmesi nasıl öğrenir?

Model: fiyat ≈ a × metrekare + b

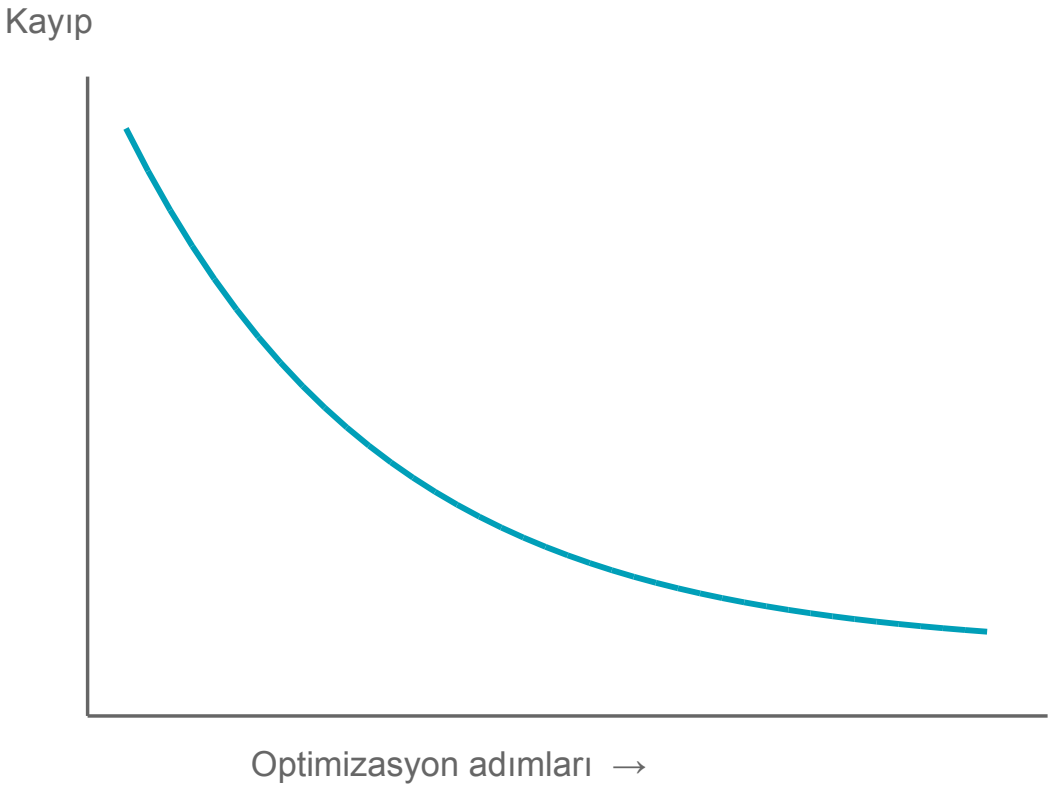
Girdi: metrekare

Çıktı: konut fiyatı

Amaç: a ve b parametrelerini veriden bulmak

Eğitim, tahmin hatasını azaltacak parametrelerin öğrenilmesidir.

Hata fonksiyonu ve gradient descent



1. Tahmin yapılır

2. Gerçek değerle farkı ölçülür

3. Parametreler güncellenir

4. Hata azaldıkça uygun değerlere yaklaşılır

Tek adımda “zekâ” oluşmaz; optimizasyon tekrarlanır.

Derin öğrenme: katmanlar neden önemli?



Derin ağlar temsilleri katmanlar boyunca dönüştürür.

BTK AKADEMİ

1. Gün | LLM’e geçiş

Yapay Zekâ Çözümleri Geliştirme Kariyer Atölyesi

Transformer öncesinde dil işleme

BTK AKADEMİ

RNN / LSTM

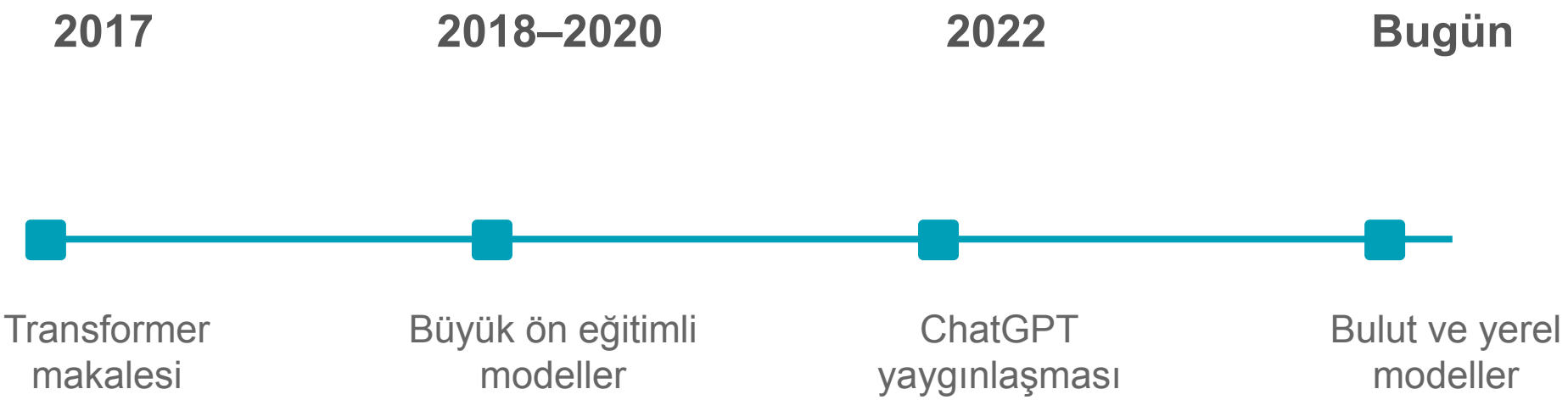
Tokenlar sıralı işlenir. Uzun bağımlılıklar zorlaşabilir.

TRANSFORMER

Attention ilişkileri doğrudan modeller; eğitimde paralellik avantajı sağlar.

Sorun yalnızca “unutmak” değil, ölçekleme ve işlem akışıdır.

2017: Attention Is All You Need



Attention mekanizmasının rolünü ikinci gün derinleştireceğiz.

LLM’lerin yükselişi ve sınırları

- Yetenek: metin üretme ve özetleme
- Yetenek: kod ve soru-cevap desteği
- Sınırlama: doğruluk garanti değil
- Vaka: Microsoft Tay (2016)

Modelin akıcı yanıtı, doğruluk veya bilinç kanıtı değildir.

Bir sonraki token nasıl seçilir?

1. Girdi: “Türkiye’nin başkenti ...”
2. Ankara: yüksek olasılık
3. İstanbul: daha düşük olasılık
4. Diğer adaylar: kalan olasılık

LLM hazır bir yanıt satırını çağırmak yerine adım adım üretim yapar.

BTK AKADEMİ

1. Gün | Model ekosistemi

Yapay Zekâ Çözümleri Geliştirme Kariyer Atölyesi

Kapalı, açık ağırlıklı ve yerel modeller

BTK AKADEMİ

KAPALI SERVİSLER

API/uygulama üzerinden erişim
Örnekler: GPT, Claude, Gemini

AÇIK AĞIRLIKLI MODELLER

Ağırlıklar lisansla dağıtılabilir
Örnekler: Llama, Gemma, Mistral

Yerel çalışma bir dağıtım biçimidir; açık kaynak lisansı değildir.

Hugging Face üzerinde model seçmek

1. Model sayfasına gir
2. Görev / dil / model boyutunu incele
3. Model card ve lisansı kontrol et
4. Kullanım ve donanım koşullarını değerlendir

Model kartı, teknik ve hukuki uygunluk değerlendirmesinin başlangıcıdır.

Ollama: modeli kendi ortamında çalıştırmak

1. ollama list
2. ollama run <model_adı>
3. Yerel model → yerel API → uygulama

Önceden indirilmiş modelle kısa bir terminal demosu yapacağız.

Model seçimi bir mimari karardır

- Yanıt kalitesi
- Gecikme / hız
- Maliyet
- Veri gizliliği
- Donanım / işletim yükü

Tek “en iyi model” yoktur; işe uygun model vardır.

Mini uygulama: destek asistanı için model seçimi

BTK AKADEMİ

Senaryo: Finans ekibinden günlük 300 destek talebi

- Kısıt: kişisel veri dışarı çıkmamalı
- Beklenti: hızlı sınıflandırma + gerektiğinde insan onayı
- Karar: hangi yaklaşım ve neden?

Kriterlere göre gerekçeli seçim yapın; tek doğru mimari olmayabilir.

BTK AKADEMİ

1. Gün | Token ve bağlam

Yapay Zekâ Çözümleri Geliştirme Kariyer Atölyesi

Token: modelin işlediği metin birimi

BTK AKADEMİ

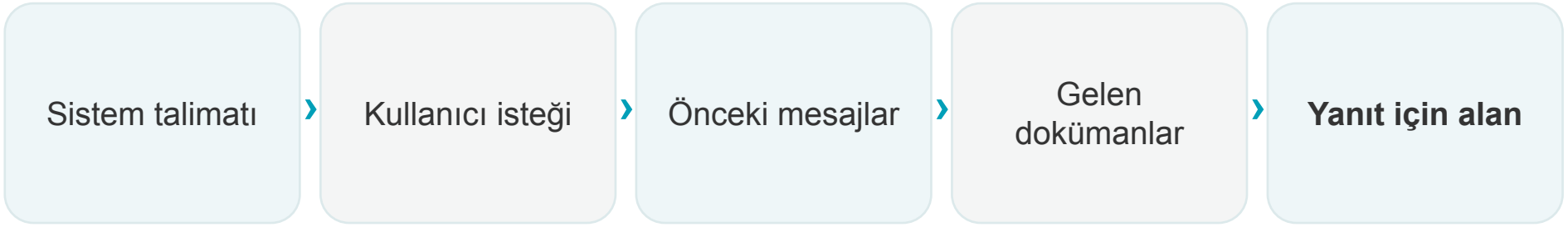
“Yapay zekâ dünyayı değiştiriyor.”

Yapay	zekâ	dünya	yı	değiştiriyor	.

Ayrım kullanılan tokenizer’a bağlıdır

Token sayısı kelime sayısıyla bire bir aynı değildir.

Context window: modelin çalışma alanı



Bağlam sınırlıdır; gereksiz bilgi kaliteyi düşürebilir.

Eksik bağlam, yanlış beklenti

BTK AKADEMİ

ZAYIF İSTEK

“Bu arızayı çöz.”
Sistem, hata, öncelik ve kaynak belirsiz.

İYİ İSTEK

“Hata 504, Superset raporu, 09.10’dan beri, kullanıcı sayısı 60; ilk kontrol adımlarını sırala.”

Yeterli bağlam, işe yarar cevabın ön koşuludur.

Token, maliyet ve yanıt süresi

1. Girdi tokenları
2. Çıktı tokenları
3. Modelin fiyatlandırması
4. Bağlamın uzunluğu / donanım

Maliyeti yalnızca token sayısı değil, model ve çalışma yöntemi de belirler.

1. gün: kavram kontrolü

- Makine öğrenmesi ile kural tabanlı sistemin farkı nedir?
- Açık ağırlıklı ve yerel model neden aynı terim değildir?
- Token ile kelime arasında nasıl bir fark var?
- Bağlam penceresi yanıtı neden etkiler?

Yarın: Transformer mekanizmasının içine giriyoruz.